



# **SIG/GIS na Prática**

Conceitos, dados, análises, mapas e fluxos profissionais em Sistemas de Informação Geográfica

Série Livros Técnicos DataGeo Academy

Conhecimento que gera decisões

Autor: DataGeo Academy  
Ano: 2026

# Apresentação

Este livro apresenta os fundamentos e práticas essenciais de Sistemas de Informação Geográfica para uso profissional. O foco não é apenas ensinar comandos de software, mas desenvolver raciocínio espacial, método de organização de dados, análise crítica e capacidade de transformar camadas geográficas em produtos úteis para decisão.

A obra foi estruturada para estudantes, analistas, técnicos, engenheiros, geógrafos, gestores públicos, consultores e profissionais que precisam produzir mapas, análises territoriais, cadastros, relatórios, painéis ou bases geográficas com qualidade. Os exemplos usam linguagem aplicada e podem ser adaptados a QGIS, ArcGIS, PostGIS, GeoServer, WebGIS ou outros ambientes.

## Como usar este livro

Leia em sequência para construir base sólida ou consulte capítulos específicos como referência de projeto. Cada capítulo traz conceitos, boas práticas, estudo aplicado, tabela de síntese, checklist e exercícios.

# Sumário

- Capítulo 1. Fundamentos de SIG/GIS e pensamento espacial
- Capítulo 2. Modelos de dados geográficos: vetor, raster e atributos
- Capítulo 3. Sistemas de referência, projeções e metadados
- Capítulo 4. Aquisição, organização e modelagem de dados
- Capítulo 5. Edição, topologia e controle geométrico
- Capítulo 6. Consultas, seleção espacial, buffers e sobreposição
- Capítulo 7. Análise de redes, acessibilidade e localização
- Capítulo 8. Análise raster, terreno e modelos de adequabilidade
- Capítulo 9. Automação, geoprocessamento e reprodutibilidade
- Capítulo 10. Produção cartográfica, mapas digitais e comunicação
- Capítulo 11. SIG corporativo, WebGIS e governança de dados
- Capítulo 12. Qualidade, auditoria e entrega profissional

# Capítulo 1 - Fundamentos de SIG/GIS e pensamento espacial

Um Sistema de Informação Geográfica não é apenas um software de mapas. É um ambiente de trabalho que combina dados georreferenciados, modelos de análise, regras cartográficas, bancos de dados, pessoas, processos e decisões. O valor do SIG está na capacidade de organizar o território em camadas, relacionar atributos a posições e transformar observações dispersas em informação espacial verificável.

## Objetivos do capítulo

entender SIG como sistema sociotécnico; diferenciar ferramenta, dado, método e decisão; formular perguntas espaciais adequadas

## 1.1 O que caracteriza um SIG

Um SIG integra localização e atributos. Essa integração permite responder perguntas que uma planilha comum não responde bem: onde ocorre determinado fenômeno, que elementos estão próximos, que áreas se sobrepõem, quais rotas conectam pontos e como padrões espaciais mudam ao longo do tempo. A camada geográfica é o elemento central porque representa uma classe de objetos ou fenômenos do território, como ruas, lotes, drenagem, escolas, áreas de risco, imagens orbitais ou zonas de proteção.

O profissional precisa compreender que a visualização é apenas uma parte do processo. Antes do mapa final, existe uma cadeia de decisões: escolha de fontes, controle de sistema de referência, limpeza de atributos, avaliação de escala, análise topológica e validação do resultado. Quando essa cadeia é frágil, o mapa pode parecer convincente, mas apoiar uma conclusão incorreta.

## 1.2 Componentes do sistema

Os componentes clássicos de um SIG são dados, software, hardware, métodos e pessoas. Em ambientes modernos, também entram infraestrutura em nuvem, serviços web, bancos espaciais, APIs, metadados, regras de governança e rotinas de automação. Uma organização pode usar QGIS em estação local, PostGIS em servidor, GeoServer para publicação, aplicações web para consulta e painéis para comunicação executiva. Tudo isso continua sendo SIG quando existe método de integração espacial.

A maturidade de um SIG não depende apenas de comprar licenças ou instalar ferramentas. Depende de padronização, documentação, controle de qualidade, capacitação e clareza sobre quais decisões o sistema deve apoiar. Muitas falhas ocorrem quando o projeto começa pela tecnologia, e não pela pergunta espacial.

## 1.3 Perguntas espaciais

Perguntas espaciais orientam a escolha das análises. Perguntas de localização perguntam onde algo está. Perguntas de proximidade perguntam o que está perto. Perguntas de sobreposição avaliam interseções e conflitos. Perguntas de conectividade analisam rotas e redes. Perguntas de padrão investigam concentração, dispersão e agrupamento. Perguntas temporais observam mudanças entre datas.

Um bom projeto SIG transforma uma demanda genérica em pergunta operacional. Por exemplo, “melhorar atendimento de saúde” pode virar: quais bairros estão a mais de vinte minutos de uma unidade de saúde? quais áreas concentram população vulnerável? quais vias limitam o deslocamento? quais equipamentos públicos poderiam receber expansão? Essa transformação define dados, escala, método e produto final.

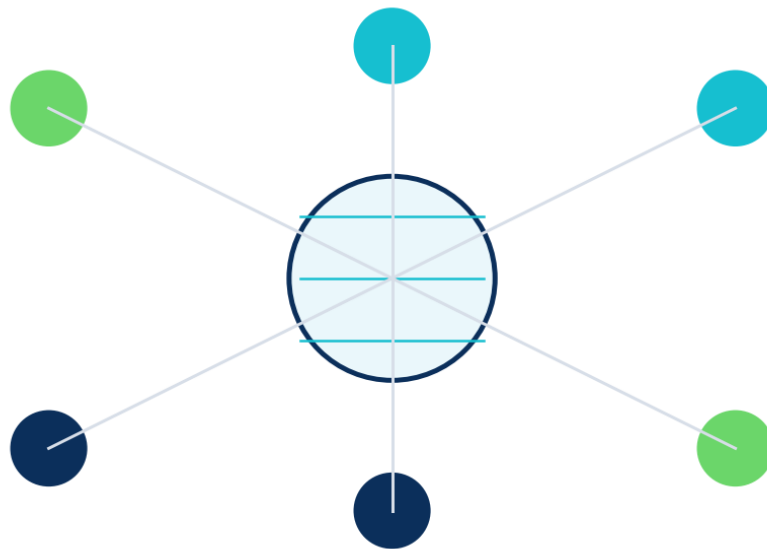


Figura 1 - SIG como integração entre dados, método e decisão. Representação conceitual dos componentes de um SIG conectados a um núcleo de análise espacial.

## Síntese técnica

| Tema       | Boa prática                                            | Erro comum                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ferramenta | Ambiente usado para editar, analisar e publicar dados. | Confundir botão do software com método técnico.   |
| Dado       | Representação espacial e tabular de um fenômeno.       | Usar fonte sem data, escala ou procedência.       |
| Método     | Sequência documentada de validações e análises.        | Gerar resultado sem rastreabilidade.              |
| Decisão    | Uso do produto para planejar, priorizar ou comunicar.  | Produzir mapa bonito que não responde à pergunta. |

### Aplicação prática

Uma secretaria municipal solicita um mapa de áreas prioritárias para manutenção viária. O projeto só se torna SIG quando combina rede de ruas, reclamações, tráfego, drenagem, escolas, hospitais, custo estimado e critérios de priorização. O produto final não é apenas o mapa, mas um processo defensável de decisão territorial.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Explique a diferença entre software de mapa e SIG como sistema de decisão.
- Transforme uma demanda genérica de planejamento urbano em três perguntas espaciais.
- Liste cinco camadas necessárias para avaliar a implantação de uma nova escola.
- Indique quais metadados mínimos deveriam acompanhar uma camada de vias.

## Capítulo 2 - Modelos de dados geográficos: vetor, raster e atributos

Dados geográficos representam o mundo real por abstração. Nenhuma camada contém o território completo; ela contém uma escolha técnica sobre quais objetos serão representados e como serão medidos. A escolha entre vetor, raster e tabelas de atributos influencia a análise, o volume de dados, a precisão, a simbologia e o desempenho do projeto.

### Objetivos do capítulo

diferenciar vetores e rasters; escolher a geometria adequada para cada fenômeno; relacionar feições espaciais a atributos

### 2.1 Dados vetoriais

O modelo vetorial representa feições como pontos, linhas e polígonos. Pontos são adequados para objetos cuja dimensão pode ser simplificada em localização, como postes, árvores, amostras de solo ou ocorrências. Linhas representam objetos com comprimento e direção, como ruas, rios, redes elétricas e adutoras. Polígonos representam áreas, como lotes, municípios, bacias, zonas de proteção e classes de uso do solo.

A geometria deve ser coerente com o fenômeno e com a escala do trabalho. Um hospital pode ser ponto em escala municipal, polígono em escala cadastral e conjunto de edificações em projeto arquitetônico. O problema não é escolher uma forma “verdadeira”, mas uma forma compatível com a pergunta técnica.

### 2.2 Dados raster

O modelo raster representa o espaço por células. Cada célula armazena um valor: reflectância em imagem de satélite, altitude em modelo digital de elevação, declividade, temperatura, probabilidade ou classe temática. Rasters são especialmente úteis para fenômenos contínuos, superfícies e imagens.

A resolução espacial define o tamanho da célula e tem impacto direto na interpretação. Um raster de 30 m pode ser adequado para análise regional, mas insuficiente para detalhar calçadas, lotes e pequenas feições urbanas. Reamostrar um raster para célula menor não cria detalhe real; apenas muda a grade de representação.

### 2.3 Atributos e domínio

A tabela de atributos dá significado às geometrias. Ela pode conter códigos, nomes, datas, classes, áreas, responsáveis, status, materiais, custos ou indicadores. Em projetos profissionais, atributos devem ter domínio controlado, tipo correto, unidade e regra de preenchimento. Campos livres sem padronização dificultam análise e integração.

Um bom modelo de dados separa identificadores, descrições, códigos e valores numéricos. Também evita duplicidade, nomes ambíguos e campos que misturam informações diferentes. A qualidade dos atributos é tão importante quanto a geometria, porque muitos mapas e análises dependem diretamente deles.

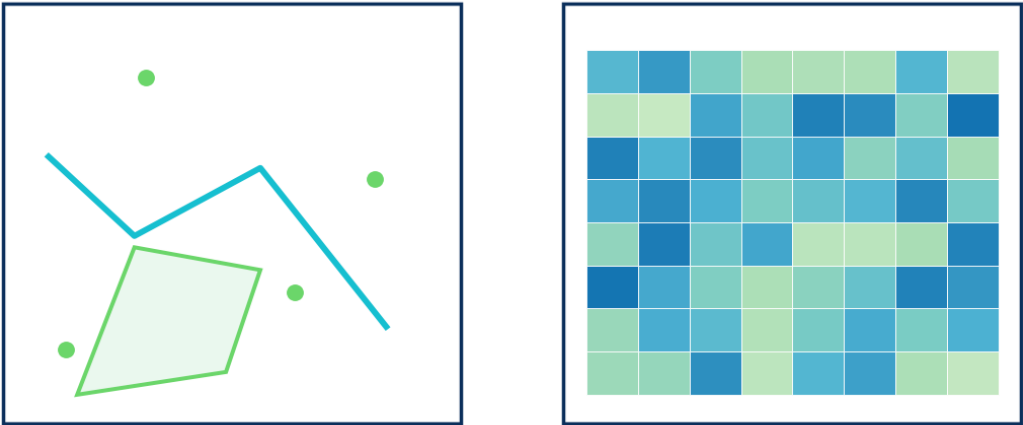


Figura 2 - Comparação entre feições vetoriais e matriz raster. Esquema visual mostrando objetos discretos em vetor e superfície contínua em raster.

Síntese técnica

| Tema     | Boa prática                                     | Erro comum                                    |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ponto    | Ocorrências, equipamentos, amostras, endereços. | Usar ponto para áreas cujo tamanho importa.   |
| Linha    | Vias, rios, redes, trajetos e limites lineares. | Ignorar direção, conectividade ou sentido.    |
| Polígono | Lotes, zonas, bacias, áreas protegidas.         | Sobrepôr áreas sem regra topológica.          |
| Raster   | Imagens, MDE, temperatura, risco contínuo.      | Interpretar resolução como precisão absoluta. |

Aplicação prática

Um estudo de ilhas de calor usa temperatura de superfície em raster, escolas como pontos, bairros como polígonos e vias como linhas. A análise cruza modelos diferentes, mas precisa padronizar projeção, resolução, data e escala de interpretação.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Escolha a geometria adequada para: árvores urbanas, bairros, ciclovias, taludes e manchas de inundação.
- Explique por que uma mesma feição pode ser ponto em uma escala e polígono em outra.
- Liste quatro campos essenciais para uma camada de lotes.
- Descreva um risco de usar raster de baixa resolução em decisão urbana local.

## Capítulo 3 - Sistemas de referência, projeções e metadados

Grande parte dos erros graves em SIG nasce de problemas de referência espacial. Camadas podem aparecer deslocadas, áreas podem ser calculadas incorretamente e distâncias podem ser medidas em unidades inadequadas. Trabalhar com SIG exige atenção permanente ao sistema de referência de coordenadas, à projeção cartográfica e aos metadados.

### Objetivos do capítulo

controlar CRS em projetos SIG; diferenciar definir CRS e reprojetar; documentar origem, precisão e limitações dos dados

### 3.1 CRS e projeção

O CRS define como coordenadas se relacionam com a superfície terrestre. Ele envolve datum, sistema de coordenadas e, em muitos casos, uma projeção. Coordenadas geográficas usam graus; coordenadas projetadas usam unidades planas, normalmente metros. Para cálculo de distância e área, é comum trabalhar com sistema projetado adequado à região e à finalidade.

Em software SIG, definir CRS não é o mesmo que reprojetar. Definir CRS apenas informa ao software como interpretar coordenadas já existentes. Reprojetar transforma coordenadas de um sistema para outro. Definir incorretamente um CRS pode mascarar erro e deslocar todo o projeto.

### 3.2 Compatibilidade entre camadas

Um projeto pode reunir dados de GNSS, ortofotos, shapefiles, GeoPackages, serviços web e tabelas geocodificadas. Cada fonte pode ter CRS próprio. O software pode reprojetar “em tempo real” para visualização, mas isso não elimina a necessidade de padronização antes de análises métricas.

A compatibilidade também envolve escala, resolução e data. Camadas podem estar no mesmo CRS e ainda serem incompatíveis para a decisão. Uma drenagem vetorial de escala regional não deve ser usada como limite preciso em projeto executivo local sem validação.

### 3.3 Metadados

Metadados documentam origem, data, escala, método de produção, responsável, sistema de referência, precisão, restrições de uso e histórico de processamento. Eles permitem avaliar adequação ao uso e reproduzir resultados. Sem metadados, o dado vira uma peça frágil: pode até ser útil visualmente, mas não sustenta auditoria técnica.

Para uma camada profissional, recomenda-se registrar ao menos título, descrição, fonte, data, CRS, escala ou resolução, método de aquisição, responsável, campos principais e limitações conhecidas. Em bases corporativas, metadados devem fazer parte do fluxo de publicação.



Figura 3 - Transformação entre grades de referência espacial. Esquema conceitual da mudança de referência e da necessidade de controle espacial.

## Síntese técnica

| Tema        | Boa prática                                              | Erro comum                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Definir CRS | Informar o sistema correto de coordenadas já existentes. | Usar para “corrigir” deslocamento sem investigar origem. |
| Reprojetar  | Transformar coordenadas para outro CRS.                  | Reprojetar repetidamente sem controle de versão.         |
| Medir área  | Usar projeção adequada e unidade métrica.                | Calcular área diretamente em graus.                      |
| Metadados   | Registrar fonte, data, método, CRS e limitações.         | Entregar camada sem procedência.                         |

### Aplicação prática

Uma análise de áreas de preservação calcula hectares usando camada em coordenadas geográficas. O resultado parece correto no mapa, mas a unidade de cálculo está inadequada. Após reprojeção apropriada e revisão dos metadados, a equipe identifica diferença significativa nas áreas reportadas.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Explique a diferença entre definir CRS e reprojetar uma camada.
- Liste cinco metadados mínimos para uma ortofoto.
- Indique por que medir distância em graus é inadequado.
- Descreva um procedimento para conferir deslocamento entre duas camadas.

## Capítulo 4 - Aquisição, organização e modelagem de dados

O desempenho de um projeto SIG depende fortemente da qualidade da aquisição e da organização inicial dos dados. A etapa de coleta não se limita a baixar arquivos. Ela envolve entender finalidade, critérios de precisão, licenças de uso, formatos, atualização, compatibilidade e estrutura de armazenamento.

### Objetivos do capítulo

planejar fontes de dados; organizar projetos e camadas; definir modelos de atributos e domínios

### 4.1 Fontes de dados

Dados podem vir de órgãos oficiais, levantamentos de campo, GNSS, drones, imagens de satélite, bases corporativas, cadastros municipais, sensores, formulários móveis, geocodificação ou digitalização. Cada fonte possui vantagens e limitações. Bases oficiais oferecem rastreabilidade, mas podem ter defasagem. Levantamentos próprios aumentam controle, mas exigem custo e método. Serviços web facilitam acesso, mas podem mudar sem aviso se não houver política de versionamento.

A escolha da fonte deve considerar a pergunta técnica. Uma análise estratégica regional pode aceitar bases de menor detalhe; um projeto de obra exige precisão, validação e controle de responsabilidade técnica.

### 4.2 Organização de projeto

Projetos SIG profissionais precisam de estrutura de pastas, nomenclatura, dados brutos, dados processados, saídas, documentação e versões. Misturar arquivos originais com arquivos editados aumenta risco de perda de rastreabilidade. Também é recomendável evitar nomes genéricos, como “final\_final2”, e adotar padrão que inclua tema, área, data e versão.

Em equipe, a organização deve permitir que outra pessoa abra o projeto e entenda o fluxo. Isso inclui caminhos relativos, estilos salvos, metadados, simbologias, scripts e documentação resumida. A produtividade do SIG vem tanto do software quanto da disciplina operacional.

### 4.3 Modelo de atributos

A modelagem define quais campos existem, tipos de dados, domínios, obrigatoriedade e relacionamentos. Um campo de data deve ser data, não texto livre. Um status deve usar domínio controlado, como planejado, em execução, concluído, cancelado. Campos de área e comprimento devem indicar unidade. Identificadores devem ser estáveis e não depender apenas da ordem de edição.

Quando o modelo é mal construído, análises simples ficam difíceis. Por exemplo, se uma camada de imóveis mistura “residencial”, “Resid.”, “casa” e “R” para o mesmo conceito, qualquer mapa temático dependerá de limpeza posterior. Modelar bem economiza retrabalho.

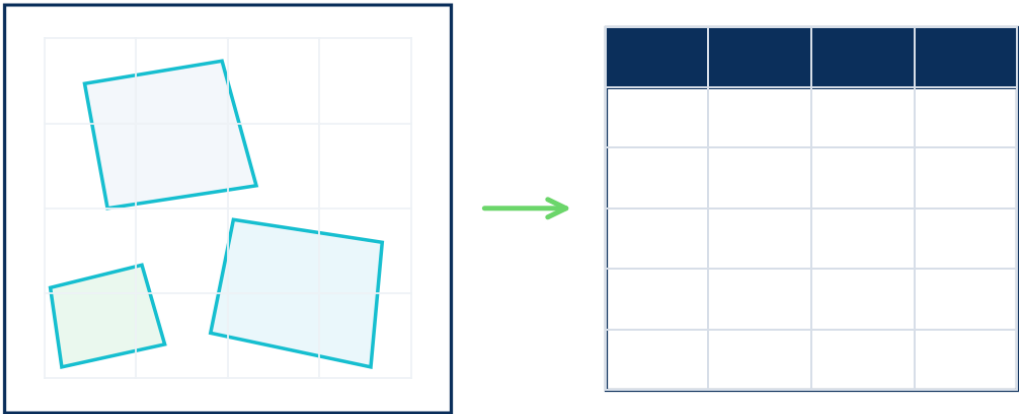


Figura 4 - Relação entre geometrias e tabela de atributos. Esquema visual de ligação entre feições no mapa e registros estruturados em tabela.

Síntese técnica

| Tema              | Boa prática                           | Erro comum                                     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fonte oficial     | Boa para rastreabilidade e cobertura. | Assumir que está atualizada sem conferir data. |
| Campo             | Boa para validação e detalhe local.   | Coletar sem formulário padronizado.            |
| Drone/GNSS        | Alta resolução e controle próprio.    | Usar sem controle de acurácia.                 |
| Banco corporativo | Integra operação e histórico.         | Não definir responsáveis e versões.            |

Aplicação prática

Uma equipe de fiscalização ambiental cria formulário móvel para registrar pontos de ocorrência. Ao padronizar campos, listas de domínio e geotag, reduz erros de digitação e permite atualizar um painel semanal de vistorias com menor retrabalho.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Proponha uma estrutura de pastas para projeto SIG municipal.
- Crie um padrão de nome para camadas de uso do solo por ano.
- Liste campos mínimos de uma camada de ocorrências de campo.
- Explique por que domínios controlados melhoram mapas temáticos.

## Capítulo 5 - Edição, topologia e controle geométrico

Edição em SIG não é apenas desenhar feições. É um processo técnico de representar objetos de forma consistente, sem quebras, duplicidades, sobreposições indevidas, lacunas ou geometrias inválidas. A topologia define relações espaciais que precisam ser respeitadas para que análises funcionem corretamente.

### Objetivos do capítulo

identificar erros geométricos comuns; aplicar regras topológicas; organizar validação antes de análise

### 5.1 Erros de edição

Erros comuns incluem linhas desconectadas, polígonos sobrepostos, lacunas entre limites, vértices duplicados, geometrias multipart inadequadas, anéis inválidos e feições duplicadas. Alguns erros são visíveis; outros só aparecem em validação automática ou durante geoprocessamento.

Uma camada pode parecer correta em escala pequena e apresentar falhas quando analisada em detalhe. Por isso, revisão visual deve ser combinada com ferramentas de verificação geométrica, regras topológicas e amostragem.

### 5.2 Regras topológicas

Regras topológicas dependem do fenômeno. Lotes de um cadastro não devem se sobrepor e geralmente não devem ter lacunas dentro de uma quadra. Linhas de rede devem se conectar em nós. Áreas de zoneamento podem cobrir todo o município sem sobreposição. Hidrografia precisa manter direção e conectividade compatíveis com o relevo.

Não existe uma única regra universal. O erro está em validar tudo com o mesmo critério. Cada camada precisa de regras coerentes com seu uso. Documentar essas regras torna a base mais confiável e facilita manutenção.

### 5.3 Validação geométrica

A validação deve ocorrer antes de análises de área, interseção, roteamento ou agregação. Um polígono inválido pode gerar falhas de processamento. Uma linha interrompida pode quebrar análise de rede. Uma sobreposição não prevista pode duplicar áreas em somatórios.

Boas práticas incluem salvar cópia antes de edição, registrar alterações, usar snapping, configurar tolerâncias, validar geometria, aplicar regras topológicas e revisar resultados por amostragem. Em bases críticas, deve haver responsável técnico pela aprovação.

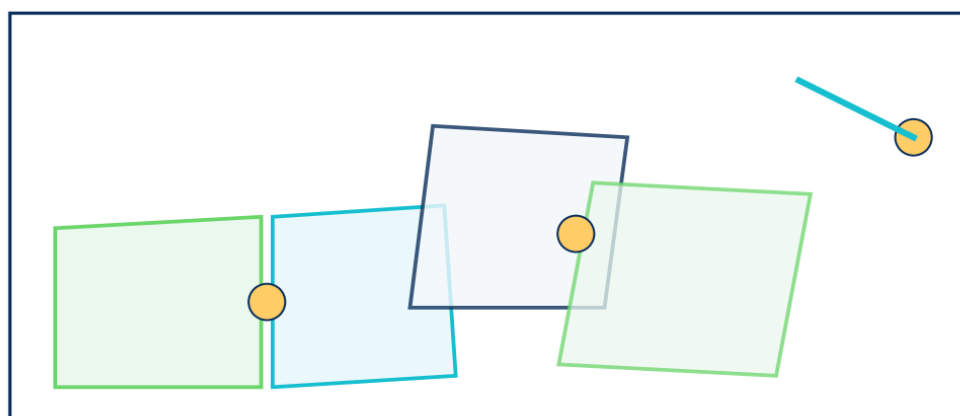


Figura 5 - Exemplos visuais de inconsistências topológicas. Representação de lacunas, sobreposições e extremidades desconectadas em uma base geográfica.

### Síntese técnica

| Tema               | Boa prática                                     | Erro comum                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lacuna             | Pode indicar ausência indevida entre polígonos. | Ignorar em cadastro contínuo.      |
| Sobreposição       | Pode duplicar área ou gerar conflito.           | Somar áreas sobrepostas sem regra. |
| Dangle             | Linha solta em rede que deveria conectar.       | Roteamento falhar por desconexão.  |
| Geometria inválida | Pode travar geoprocessamento.                   | Editar sem rodar validador.        |

**Aplicação prática**

Em um cadastro de quadras, pequenas lacunas entre lotes geram diferença no cálculo de área tributável. Após aplicar regras topológicas e snapping controlado, a base ganha consistência e as análises passam a reproduzir o cadastro oficial.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Liste três regras topológicas para camada de lotes.
- Explique por que uma linha desconectada prejudica análise de rede.
- Descreva um fluxo de revisão de geometria antes de calcular áreas.
- Diferencie erro aceitável de simplificação cartográfica e erro de edição.

## Capítulo 6 - Consultas, seleção espacial, buffers e sobreposição

As ferramentas de seleção e sobreposição são a base da análise vetorial. Elas permitem filtrar dados, encontrar relações de proximidade, identificar conflitos, combinar camadas e gerar novas informações. Apesar de parecerem simples, dependem de critérios corretos de geometria, projeção, escala e interpretação.

### Objetivos do capítulo

usar consultas espaciais e por atributos; aplicar buffers com critério; interpretar interseções e uniões

### 6.1 Consultas por atributos

Consultas por atributos filtram registros a partir de valores na tabela. É possível selecionar imóveis acima de determinada área, vias com pavimento ausente, escolas públicas ou áreas com status pendente. A qualidade da consulta depende da padronização dos campos, tipos de dados e domínios.

Um erro comum é consultar texto livre com grafias variadas e obter resultado incompleto. Outro é comparar números armazenados como texto, criando ordenações e filtros incorretos. Antes de consultar, é necessário entender a estrutura da tabela.

### 6.2 Seleção espacial e buffers

Seleção espacial identifica relações como dentro de, intersecta, toca, contém, está próximo ou cruza. Buffers criam zonas de distância em torno de feições. São úteis para áreas de influência, faixas de servidão, proteção, proximidade de equipamentos e análise de cobertura.

A distância do buffer deve ter fundamento técnico ou normativo. Além disso, deve-se usar projeção adequada para medir metros. Buffer em coordenadas geográficas pode gerar resultados inadequados. Em redes viárias, distância euclidiana nem sempre representa tempo real de acesso.

### 6.3 Sobreposição vetorial

Interseção, união, diferença, dissolução e recorte permitem combinar camadas. A interseção encontra áreas comuns; a diferença remove partes; a união preserva atributos de múltiplas camadas; a dissolução agrupa por atributo. Cada operação altera geometrias e tabelas, por isso precisa de controle.

Após sobreposição, é comum surgirem fragmentos muito pequenos, atributos nulos ou duplicidades. Esses resultados podem ser verdadeiros ou artefatos de escala e geometria. A interpretação técnica deve revisar o produto antes de comunicar conclusões.

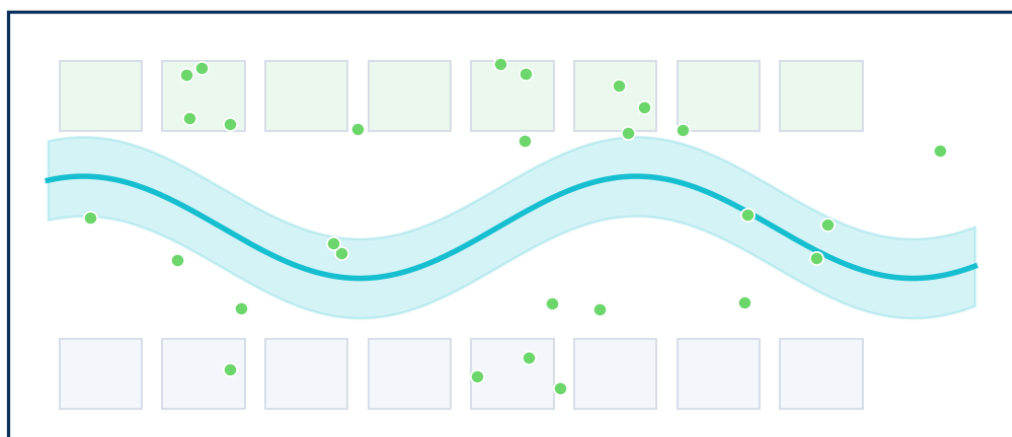


Figura 6 - Buffer, seleção espacial e feições relacionadas. Esquema de feições selecionadas por proximidade e relação espacial com uma camada linear.

### Síntese técnica

| Tema              | Boa prática                    | Erro comum                              |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Consulta atributo | Filtra por valor em campo.     | Campo sem padronização.                 |
| Buffer            | Cria zona por distância.       | Usar distância sem justificativa.       |
| Interseção        | Gera área comum entre camadas. | Ignorar fragmentos e nulos.             |
| Dissolver         | Agrupar por atributo.          | Perder atributos importantes sem cópia. |

**Aplicação prática**

Para avaliar escolas próximas a vias de tráfego intenso, a equipe cria buffer de 100 m em projeção métrica, seleciona escolas intersectadas, confere casos limítrofes e documenta que a distância é uma aproximação espacial, não uma medida de exposição real ao ruído.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Explique a diferença entre consulta por atributo e seleção espacial.
- Dê um exemplo de buffer mal definido tecnicamente.
- Indique quando usar interseção e quando usar recorte.
- Descreva como validar resultados de sobreposição com muitos fragmentos.

## Capítulo 7 - Análise de redes, acessibilidade e localização

Nem toda proximidade espacial significa acessibilidade. Uma escola pode estar a 500 metros em linha reta, mas a 2 quilômetros por caminho viável. Redes geográficas representam conectividade entre elementos lineares, permitindo análises de rota, tempo, custo, cobertura e localização de serviços.

### Objetivos do capítulo

entender redes geográficas; avaliar rotas, áreas de serviço e conectividade; diferenciar distância reta de deslocamento real

### 7.1 Estrutura de redes

Uma rede possui segmentos e nós. Em vias, segmentos representam trechos e nós representam interseções. Atributos como sentido, velocidade, hierarquia, impedância, restrições e custo influenciam resultados. Uma rede sem conectividade correta produz rotas falsas ou impossíveis.

Dados de rede precisam de topologia mais rigorosa que uma camada de linhas para visualização. Trechos devem se conectar onde há passagem e permanecer separados onde não há conexão, como viadutos sem acesso. A modelagem deve representar a realidade de circulação.

### 7.2 Rotas e áreas de serviço

Análise de rota busca caminho mínimo conforme um custo, que pode ser distância, tempo, tarifa, risco ou esforço. Áreas de serviço mostram alcance a partir de pontos em certo limite de custo. São úteis para saúde, educação, logística, emergência, manutenção e planejamento de equipamentos públicos.

A qualidade do resultado depende dos atributos da rede. Se todas as vias tiverem a mesma velocidade, a rota pode ignorar diferenças reais. Se sentido de tráfego não estiver modelado, o percurso pode violar circulação.

### 7.3 Localização-alocação

Modelos de localização-alocação avaliam onde instalar serviços ou como distribuir demanda entre equipamentos. Eles podem minimizar deslocamento, maximizar cobertura ou equilibrar capacidade. Embora sejam poderosos, exigem critérios claros e dados confiáveis de população, demanda, capacidade e rede.

Em projetos públicos, é importante comunicar premissas: o resultado sugere uma localização com base no modelo, mas não substitui análise institucional, disponibilidade de terreno, custo, legislação e participação social.

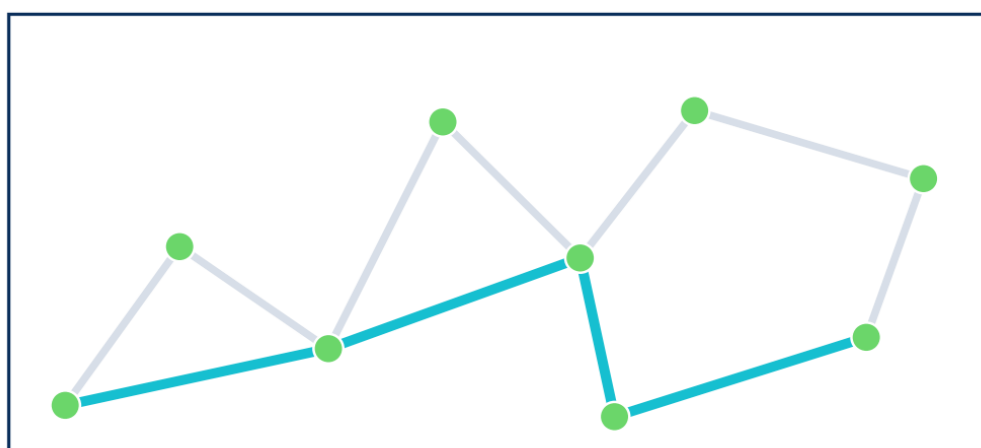


Figura 7 - Rede geográfica com rota destacada. Representação de nós, segmentos conectados e caminho preferencial em uma rede.

### Síntese técnica

| Tema | Boa prática                       | Erro comum                    |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rota | Determina caminho de menor custo. | Usar rede sem sentido de via. |

| Tema            | Boa prática                            | Erro comum                                     |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Área de serviço | Mostra alcance por tempo ou distância. | Confundir com buffer circular.                 |
| Conectividade   | Define se segmentos se comunicam.      | Unir visualmente linhas sem nó válido.         |
| Impedância      | Custo de deslocamento na rede.         | Usar distância quando tempo é o critério real. |

**Aplicação prática**

Uma análise de cobertura de ambulâncias mostra que bairros próximos em linha reta têm atendimento lento devido a barreiras viárias. A análise de rede evidencia necessidade de reposicionar bases e revisar acessos, algo que um buffer circular não revelaria.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Explique por que buffer não substitui área de serviço em rede.
- Liste atributos necessários para análise de rota urbana.
- Descreva um erro comum em conectividade de vias.
- Proponha um critério para localização de nova unidade de saúde.

## Capítulo 8 - Análise raster, terreno e modelos de adequabilidade

Muitos fenômenos territoriais são contínuos: altitude, declividade, temperatura, umidade, concentração, risco e probabilidade. O modelo raster é adequado para representar superfícies e combinar critérios espaciais por álgebra de mapas. Essa abordagem é essencial em meio ambiente, planejamento, agricultura, mineração e gestão de risco.

### Objetivos do capítulo

trabalhar com superfícies raster; interpretar MDE, declividade e classes contínuas; construir modelos de adequabilidade multicritério

### 8.1 Modelos de elevação

Modelos Digitais de Elevação representam valores altimétricos em grade. A partir deles, é possível derivar declividade, orientação de vertentes, relevo sombreado, bacias, linhas de fluxo e índices morfométricos. A qualidade do MDE depende de resolução, fonte, ruído, interpolação e presença de objetos como vegetação e edificações.

MDEs diferentes podem gerar resultados diferentes. Em análise técnica, é necessário documentar fonte, resolução, data, método e limitações. Para projetos de engenharia, modelos regionais podem não substituir levantamento topográfico ou aerofotogramétrico de detalhe.

### 8.2 Álgebra de mapas

Álgebra de mapas combina rasters por operações matemáticas, lógicas ou condicionais. É possível normalizar critérios, atribuir pesos, classificar valores e gerar mapas de adequabilidade. Por exemplo, uma área adequada para implantação pode considerar baixa declividade, distância de vias, ausência de restrições ambientais e proximidade de infraestrutura.

O risco dessa abordagem é transformar escolhas subjetivas em mapa aparentemente objetivo. Pesos e classes devem ser justificados, testados e comunicados. Sensibilidade a pesos precisa ser avaliada quando a decisão é relevante.

### 8.3 Resolução e incerteza

A resolução define o tamanho da célula; a escala de interpretação define o uso adequado. Misturar rasters de resoluções diferentes exige reamostragem, mas isso pode alterar valores. Também é preciso escolher método compatível: vizinho mais próximo para classes, bilinear ou cúbico para superfícies contínuas, conforme finalidade.

A incerteza raster pode vir de sensor, interpolação, nuvens, sombra, ruído, classificação e generalização. O mapa final deve apresentar limitações, principalmente quando for usado para priorização de campo ou decisão de investimento.

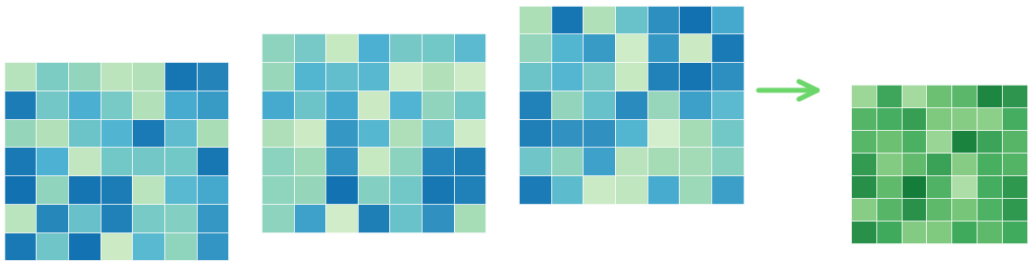


Figura 8 - Combinação de camadas raster em adequabilidade. Esquema de múltiplos critérios raster combinados para gerar superfície sintética.

Síntese técnica

| Tema            | Boa prática                                | Erro comum                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MDE             | Base para relevo, declividade e drenagem.  | Usar resolução insuficiente para obra local.  |
| Reclassificação | Converte valores em classes de análise.    | Classes sem justificativa técnica.            |
| Peso            | Expressa importância relativa do critério. | Tratar preferência como verdade objetiva.     |
| Reamostragem    | Ajusta grade e resolução.                  | Misturar métodos inadequados ao tipo de dado. |

Aplicação prática

Um modelo de adequabilidade para aterro considera distância de rios, declividade, distância de vias e restrições legais. A equipe executa cenários com pesos diferentes e mostra que algumas áreas são estáveis no resultado, enquanto outras dependem fortemente das premissas.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Explique por que um MDE regional pode não servir para projeto executivo.
- Diferencie raster contínuo e raster categórico.
- Monte três critérios para mapa de adequabilidade de parque urbano.
- Indique como testar sensibilidade de pesos em análise multicritério.

## Capítulo 9 - Automação, geoprocessamento e reprodutibilidade

Projetos SIG frequentemente repetem etapas: reprojetar, recortar, filtrar, unir, calcular campos, gerar mapas e exportar arquivos. Quando essas etapas são feitas manualmente sem registro, o projeto fica vulnerável a erros e difícil de reproduzir. Automação transforma procedimentos em fluxo controlado.

### Objetivos do capítulo

organizar fluxos de processamento; usar modelos e scripts com rastreabilidade; reduzir retrabalho em operações repetitivas

### 9.1 Modelos de geoprocessamento

Modeladores visuais permitem encadear ferramentas sem escrever código completo. Eles são úteis para padronizar rotinas, ensinar fluxos e reduzir cliques repetitivos. Um modelo deve deixar claro quais são entradas, parâmetros, processamentos e saídas.

A vantagem do modelo é a reprodutibilidade: se uma base for atualizada, o fluxo pode ser executado novamente. Porém, modelos precisam ser documentados e testados com dados diferentes. Um fluxo que funciona em uma camada pode falhar em outra por campos ausentes, geometrias inválidas ou CRS diferente.

### 9.2 Scripts e processamento em lote

Scripts em Python, SQL espacial ou ferramentas de linha de comando ampliam a automação. Permitem processar muitos arquivos, integrar bancos, gerar relatórios e aplicar regras de validação. Em equipes, scripts devem ter comentários, parâmetros claros, controle de versão e exemplos de uso.

Automação não elimina responsabilidade técnica. Um script pode repetir rapidamente um erro metodológico. Por isso, a validação deve estar no fluxo: conferir contagens, áreas, CRS, nulos, geometrias e amostras visuais.

### 9.3 Reprodutibilidade e versionamento

Reprodutibilidade significa que outra pessoa consegue chegar ao mesmo resultado usando dados, parâmetros e métodos documentados. Em SIG, isso exige separar dados brutos de processados, registrar versões, manter scripts, salvar estilos e preservar metadados.

Projetos críticos devem adotar controle de versão, logs e nomenclatura. Mesmo que a equipe não use ferramentas avançadas, pode manter diário de processamento, estrutura de pastas e changelog. O objetivo é saber o que foi feito, por quem, quando e com qual dado.

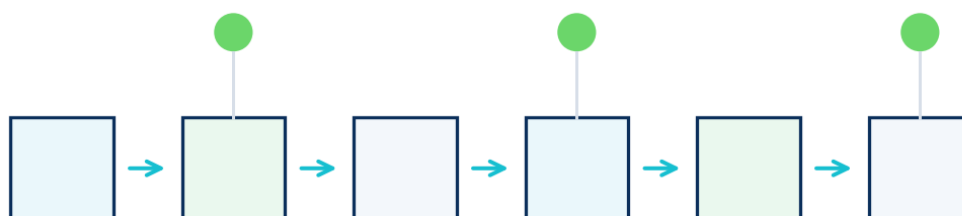


Figura 9 - Fluxo de geoprocessamento reprodutível. Representação de sequência técnica desde dados de entrada até produto validado.

### Síntese técnica

| Tema          | Boa prática                               | Erro comum                     |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Modelo visual | Bom para fluxos didáticos e padronizados. | Não documentar parâmetros.     |
| Script        | Bom para escala, lote e integração.       | Automatizar sem validar saída. |
| Log           | Registra etapas, datas e versões.         | Apagar histórico após entrega. |
| Versionamento | Permite controle e reversão.              | Editar dado bruto diretamente. |

**Aplicação prática**

Uma consultoria precisa atualizar mensalmente mapa de obras. Ao criar fluxo de recorte, validação, simbologia e exportação, reduz o tempo de produção e garante que todos os mapas sigam o mesmo padrão, mesmo com alterações de equipe.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Liste etapas de SIG que poderiam ser automatizadas em um projeto municipal.
- Explique por que dados brutos não devem ser editados diretamente.
- Descreva três validações que um script deve executar ao final.
- Proponha uma nomenclatura para versões mensais de uma base de obras.

## Capítulo 10 - Produção cartográfica, mapas digitais e comunicação

O mapa é o principal produto visível de muitos projetos SIG, mas ele não deve ser tratado como decoração. Ele é uma peça de comunicação técnica que sintetiza dados, método e interpretação. Um mapa bem elaborado informa claramente, mantém rastreabilidade e respeita limites de escala, precisão e linguagem visual.

### Objetivos do capítulo

montar layouts técnicos completos; comunicar resultados para públicos diferentes; evitar mapas visualmente bonitos porém tecnicamente frágeis

### 10.1 Layout técnico

Um layout deve conter título, legenda, escala, norte quando relevante, sistema de referência, fonte dos dados, data, autoria, área de estudo e elementos de localização. A composição deve valorizar o fenômeno principal e reduzir distrações. A hierarquia visual orienta o leitor: primeiro o tema, depois contexto, legenda e metadados.

Nem todo mapa precisa de todos os elementos com o mesmo destaque. Mapas executivos podem priorizar síntese; mapas técnicos precisam de metadados; mapas de campo precisam de legibilidade prática. O formato final, impresso ou digital, muda decisões de fonte, espessura, contraste e tamanho.

### 10.2 Simbologia e legenda

Simbologia deve seguir o tipo de dado. Variáveis qualitativas pedem cores distintas sem ordenação implícita. Variáveis quantitativas podem usar gradação. Feições lineares precisam de espessura compatível. Pontos podem variar por forma, cor ou tamanho, mas excesso de variáveis visuais torna o mapa confuso.

A legenda deve explicar classes, unidades e critérios. Classes automáticas sem justificativa podem induzir leitura equivocada. Em mapas de risco, por exemplo, a escolha de cores e cortes influencia percepção de urgência.

### 10.3 Mapas digitais e interativos

Mapas digitais adicionam zoom, camadas ligáveis, pop-ups, filtros e busca. Isso amplia o acesso, mas também cria riscos. O usuário pode aproximar além da escala adequada, interpretar dado sem legenda ou usar camada fora de contexto. Por isso, aplicações web devem incluir metadados, escala de visualização, filtros claros e mensagens de limitação.

A comunicação deve ser ajustada ao público. Gestores precisam de síntese; técnicos precisam de método; população precisa de clareza e transparência. O mesmo SIG pode gerar diferentes produtos a partir da mesma base.



Figura 10 - Composição de layout cartográfico técnico. Esquema visual de elementos fundamentais de um mapa para entrega profissional.

Síntese técnica

| Tema       | Boa prática                    | Erro comum                               |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Título     | Explica tema e área.           | Título genérico que não informa decisão. |
| Legenda    | Traduz símbolos e classes.     | Classes confusas ou sem unidade.         |
| Escala/CRS | Informa referência de leitura. | Omitir sistema de referência.            |
| Fonte/Data | Permite rastreabilidade.       | Não informar origem dos dados.           |

Aplicação prática

Uma empresa entrega mapa de áreas de risco sem data das imagens usadas. O cliente interpreta como situação atual, mas parte da base está desatualizada. A revisão inclui data, fonte, escala e nota de limitação, evitando uso indevido do produto.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Avalie quais elementos mínimos deve ter um mapa técnico em PDF.
- Explique por que mapas web precisam informar limitações de escala.
- Crie uma legenda para mapa de prioridades de manutenção.
- Descreva como adaptar um mesmo resultado para gestor e equipe técnica.

## Capítulo 11 - SIG corporativo, WebGIS e governança de dados

Quando o SIG deixa de ser um projeto individual e se torna infraestrutura institucional, entram novos desafios: banco de dados, permissões, serviços, atualização, desempenho, segurança, interoperabilidade e governança. Um SIG corporativo precisa sustentar uso contínuo, não apenas produzir mapas pontuais.

### Objetivos do capítulo

compreender arquitetura SIG corporativa; relacionar banco espacial, serviços e aplicações; definir governança para dados geográficos

### 11.1 Arquitetura corporativa

Uma arquitetura típica pode incluir banco espacial, servidor de mapas, catálogos de metadados, aplicações web, integrações por API, painéis e estações de edição. O banco centraliza dados; serviços distribuem camadas; aplicações consomem informações; usuários alimentam e consultam.

A arquitetura deve ser dimensionada conforme demanda. Pequenas equipes podem trabalhar com GeoPackage organizado. Projetos multiusuário exigem banco espacial, controle de acesso e rotinas de backup. Ambientes críticos precisam de monitoramento, segurança e política de continuidade.

### 11.2 WebGIS e serviços

WebGIS publica mapas e dados pela internet ou intranet. Serviços como WMS, WFS, WMTS e APIs permitem visualizar, consultar e integrar camadas. A vantagem é ampliar acesso e reduzir envio manual de arquivos. A desvantagem é a necessidade de controlar desempenho, versões, permissões e clareza de uso.

Nem toda camada deve ser pública. Dados sensíveis, como infraestrutura crítica, cadastros pessoais ou informações estratégicas, precisam de política de acesso. Também é importante diferenciar camada de visualização, camada de edição e camada oficial.

### 11.3 Governança

Governança define responsáveis, padrões, ciclos de atualização, metadados, validação, permissões e regras de publicação. Sem governança, a organização cria múltiplas versões conflitantes da mesma camada, perde confiança e aumenta retrabalho.

Uma base geográfica oficial deve ter dono, data, método, versão e procedimento de alteração. A governança não precisa ser burocrática demais, mas precisa ser clara. O objetivo é garantir que usuários saibam qual dado usar, para qual finalidade e com quais limitações.

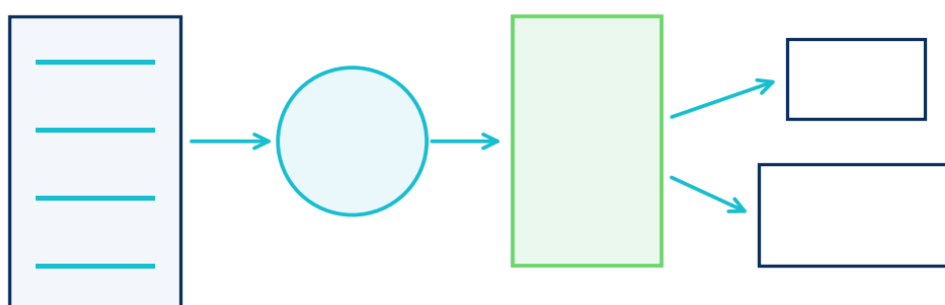


Figura 11 - Arquitetura simplificada de WebGIS corporativo. Esquema de banco, serviços e aplicações conectadas em ambiente SIG institucional.

## Síntese técnica

| Tema              | Boa prática                    | Erro comum                              |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Banco espacial    | Centraliza dados e regras.     | Usar arquivos soltos como base oficial. |
| Servidor de mapas | Publica serviços e estilos.    | Publicar sem controle de versão.        |
| Aplicação web     | Entrega consulta ao usuário.   | Exibir dado sem metadados.              |
| Governança        | Define responsáveis e padrões. | Várias versões conflitantes.            |

**Aplicação prática**

Uma concessionária organiza redes, ativos, ordens de serviço e mapas em ambiente corporativo. A equipe de campo atualiza ocorrências por aplicativo, enquanto gestores visualizam indicadores. O ganho depende de governança, não apenas da aplicação web.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Diferencie SIG desktop, WebGIS e SIG corporativo.
- Liste quatro regras de governança para camada oficial de vias.
- Explique por que permissões são importantes em dados geográficos.
- Proponha um fluxo de atualização para base de equipamentos públicos.

## Capítulo 12 - Qualidade, auditoria e entrega profissional

Um produto SIG profissional precisa ser auditável. Isso significa que dados, métodos, parâmetros, versões e limitações devem poder ser examinados por outra pessoa. A entrega não deve se limitar a um mapa em PDF quando o projeto exige camadas, metadados, memorial e base editável.

### Objetivos do capítulo

implantar revisão técnica; montar pacotes de entrega completos; documentar limitações e responsabilidades

### 12.1 Controle de qualidade

Controle de qualidade envolve revisar geometria, atributos, CRS, escalas, duplicidades, campos nulos, coerência temática, simbologia, layout, exportação e compatibilidade com a finalidade. Deve haver validação automática e revisão humana. Ferramentas detectam inconsistências, mas o julgamento técnico continua necessário.

A revisão deve ser feita no tamanho e formato final de uso. Um mapa legível na tela pode ficar ruim impresso; um PDF aparentemente correto pode perder detalhe; uma camada válida em software pode não abrir em outro ambiente se depender de caminhos absolutos ou formatos específicos.

### 12.2 Memorial metodológico

O memorial metodológico descreve dados usados, procedimentos, parâmetros, sistemas de referência, filtros, limitações e resultados. Ele não precisa ser longo, mas precisa ser suficiente para entender como o produto foi feito. Em projetos técnicos, o memorial protege a equipe e o cliente contra interpretações incorretas.

O memorial também deve diferenciar fato, método e interpretação. Por exemplo, uma área classificada como prioritária depende dos critérios adotados. Se os pesos mudam, o resultado pode mudar. Essa transparência aumenta confiança na análise.

### 12.3 Pacote de entrega

Um pacote profissional pode incluir PDF final, projeto SIG, camadas editáveis, banco ou exportações, estilos, metadados, memorial, figuras, tabelas e logs de processamento. A estrutura deve ser organizada, com nomes claros e versão final identificada.

Quando o projeto envolve publicação ou continuidade, a entrega deve prever atualização futura. Dados brutos, processados e finais devem ser separados. A documentação deve indicar como atualizar, quem é responsável e quais cuidados tomar antes de reutilizar os dados.

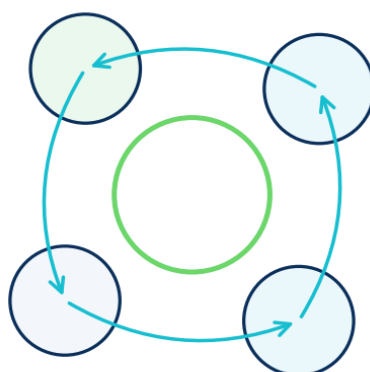


Figura 12 - Ciclo de controle de qualidade em SIG. Representação do processo de revisão, correção, validação e entrega em projeto geográfico.

### Síntese técnica

| Tema      | Boa prática                                  | Erro comum                             |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Geometria | Validar topologia e erros espaciais.         | Entregar camada com feições inválidas. |
| Atributos | Checar tipos, domínios, nulos e códigos.     | Misturar categorias sem padrão.        |
| Metadados | Documentar fonte, data, CRS e método.        | Deixar dado sem procedência.           |
| Entrega   | Organizar arquivos, PDF, projeto e memorial. | Enviar apenas imagem sem base técnica. |

**Aplicação prática**

Uma consultoria entrega estudo territorial com PDF, GeoPackage, metadados, estilos e memorial. Meses depois, o cliente solicita atualização. Como o pacote foi organizado, a equipe reaproveita o fluxo e reduz o custo da revisão.

## Estudo dirigido

Escolha um cenário relacionado ao tema deste capítulo e descreva a pergunta espacial, as camadas necessárias, o sistema de referência recomendado, os atributos mínimos, a ferramenta de análise e o formato de entrega. O objetivo é treinar a conexão entre conceito, dado, método e comunicação final, evitando que o SIG seja reduzido a uma sequência de cliques.

| Etapa      | Produto esperado                      | Critério de qualidade                       |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Preparação | Objetivo, área e dados listados       | Escopo claro e compatível com a decisão     |
| Execução   | Mapa, tabela ou análise intermediária | Método registrado e coerente com escala/CRS |
| Validação  | Conferência visual e técnica          | Erros comuns identificados e corrigidos     |
| Entrega    | Produto final com nota metodológica   | Resultado compreensível e rastreável        |

## Procedimento recomendado

1. Defina a pergunta espacial antes de escolher ferramenta ou camada.
2. Verifique CRS, data, escala, fonte e atributos das bases.
3. Separe dados brutos, processados e produtos finais.
4. Aplique análise compatível com geometria, escala e finalidade.
5. Valide visualmente e por regras automáticas sempre que possível.
6. Documente parâmetros, limitações, versão e responsáveis.

## Checklist de validação

- ☐ A pergunta espacial está clara?
- ☐ As camadas possuem CRS conhecido e compatível?
- ☐ A escala ou resolução dos dados sustenta a decisão?
- ☐ Os atributos estão padronizados e com domínio coerente?
- ☐ O produto final possui fonte, data, legenda e limitações?

## Erros críticos a evitar

- Começar pelo software sem definir a pergunta técnica.
- Usar camadas sem metadados ou sem data.
- Calcular área ou distância em sistema inadequado.
- Ignorar erros topológicos antes de geoprocessar.

## Exercícios

- Monte um checklist de controle de qualidade para entrega SIG.
- Explique o que deve constar em um memorial metodológico curto.
- Diferencie dado bruto, processado e final.
- Liste arquivos que você entregaria em um projeto SIG completo.

## Projeto final orientado

Desenvolva um projeto SIG completo para uma área de estudo real ou simulada. O tema pode ser equipamentos públicos, áreas de risco, uso do solo, mobilidade, saneamento, meio ambiente, cadastro imobiliário ou infraestrutura. O produto final deve conter dados organizados, mapa técnico, análise espacial e memorial metodológico.

### Etapas sugeridas

1. Definir pergunta espacial, público-alvo e decisão que será apoiada.
2. Selecionar camadas, fontes, datas, escalas, resoluções e sistemas de referência.
3. Organizar estrutura de pastas com dados brutos, processados e saídas.
4. Validar geometria, atributos, metadados e compatibilidade entre camadas.
5. Executar consultas, buffers, sobreposições, análise raster ou rede conforme objetivo.
6. Produzir layout cartográfico ou mapa web com legenda, escala, fonte, data e limitações.
7. Escrever memorial com método, parâmetros, limitações e conclusão.

## Glossário essencial

| Termo            | Definição resumida                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Atributo         | Informação tabular associada a uma feição geográfica.                            |
| Buffer           | Zona criada a partir de uma distância em torno de feições.                       |
| Camada           | Conjunto organizado de feições ou células representando um tema.                 |
| CRS              | Sistema de referência de coordenadas que define como posições são representadas. |
| Dissolver        | Operação que agrega feições com base em atributo comum.                          |
| Domínio          | Lista ou regra que restringe valores aceitáveis em um campo.                     |
| Feição           | Objeto geográfico representado por geometria e atributos.                        |
| GeoPackage       | Formato aberto para armazenar dados geográficos em arquivo único.                |
| Geoprocessamento | Conjunto de operações espaciais para transformar e analisar dados.               |
| Geometria        | Forma espacial de uma feição: ponto, linha ou polígono.                          |
| Interseção       | Operação que mantém a área ou feição comum entre camadas.                        |
| MDE              | Modelo Digital de Elevação usado para representar altitude.                      |
| Metadados        | Informações sobre origem, método, data, CRS e limitações de dados.               |
| Raster           | Modelo de dados em grade de células.                                             |
| Reprojeção       | Transformação de coordenadas entre sistemas de referência.                       |
| SIG              | Sistema de Informação Geográfica.                                                |
| Snapping         | Ajuste automático de vértices para melhorar conexão geométrica.                  |
| Topologia        | Conjunto de relações espaciais entre feições.                                    |
| Vetor            | Modelo de dados baseado em pontos, linhas e polígonos.                           |
| WebGIS           | Ambiente de publicação e uso de dados geográficos pela web.                      |

## Gabarito comentado resumido

1. SIG é sistema de decisão porque combina dados, método, pessoas e processos; software é apenas uma ferramenta dentro desse sistema.
2. Vetor representa objetos discretos, enquanto raster representa grades contínuas ou matriciais; a escolha depende do fenômeno e da análise.
3. Definir CRS informa como interpretar coordenadas existentes; reprojetar transforma coordenadas para outro sistema.
4. Metadados permitem avaliar procedência, data, escala, CRS, método e limitações, tornando o dado auditável.
5. Topologia é essencial porque análises de área, rede e sobreposição dependem de geometrias consistentes.
6. Buffers devem ser feitos em projeção adequada e com distância justificada pela pergunta técnica ou regra normativa.
7. Análise de rede usa conectividade e custo de deslocamento; buffer circular mede proximidade geométrica simples.
8. Modelos raster de adequabilidade dependem de critérios, pesos e reclassificações que precisam ser justificados e testados.
9. Automação melhora reprodutibilidade, mas deve incluir validação para não repetir erros metodológicos em escala.
10. Mapas técnicos precisam comunicar tema, escala, CRS, fonte, data e limitações, além de legenda coerente.

11. WebGIS corporativo exige banco, serviços, permissões, metadados, atualização e governança de dados.
12. Entrega profissional inclui PDF, dados editáveis, estilos, metadados, memorial e estrutura organizada de arquivos.

## Referências e leituras recomendadas

LONGLEY, P. A.; GOODCHILD, M. F.; MAGUIRE, D. J.; RHIND, D. W. Geographic Information Systems and Science. Wiley.

BOLSTAD, P. GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems. XanEdu.

BURROUGH, P. A.; MCDONNELL, R. A.; LLOYD, C. D. Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press.

DEMERS, M. N. Fundamentals of Geographic Information Systems. Wiley.

TOMLIN, C. D. Geographic Information Systems and Cartographic Modeling. Prentice Hall.

OGC - Open Geospatial Consortium. Padrões e especificações para interoperabilidade geoespacial.

QGIS Project. QGIS Documentation. Consultar a documentação oficial atualizada antes de uso em produção.

PostGIS Project. PostGIS Manual. Consultar a documentação oficial atualizada para bancos de dados espaciais.

IBGE. Noções Básicas de Cartografia e documentação técnica geocientífica.

ISO 19115. Geographic information - Metadata. International Organization for Standardization.

ISO 19157. Geographic information - Data quality. International Organization for Standardization.

### Nota editorial

Esta obra utiliza figuras técnicas próprias e linguagem didática. Para publicação comercial, recomenda-se revisão técnica final, normalização bibliográfica, conferência normativa e eventual complementação com imagens licenciadas ou dados reais de fontes documentadas.